

Urban Logistics in Smart Cities

Logística Urbana em Cidades Inteligentes

Eduardo Miguel Moreira Junqueira, 1251561@isep.ipp.pt [1].

Orientação científica por: António Amaral, sal@isep.ipp.pt

(estudante nº 1251561)

MEEC

Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores



ISEP INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DO PORTO

Janeiro 2026

Sumário

- 1 Breve Introdução
- 2 Da Metodologia à Revisão da Literatura
- 3 Apreciação Crítica - Principais Artigos
- 4 Caso de Estudo *Living Labs* ’
- 5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Contextualização

Cidade inteligente, logística urbana, mobilidade, sustentabilidade, tecnologias, inovação, normas técnicas, otimização, são alguns dos termos mais relevantes neste estudo. Cada vez mais, as cidades enfrentam desafios relacionados com o crescimento populacional, a urbanização acelerada e a necessidade de soluções logísticas eficientes para garantir o bem-estar dos cidadãos.

Aproximadamente 70% dos cidadãos da "The European Union" (UE) vivem em áreas urbanas, onde os efeitos das emissões de gases de efeito estufa provenientes do transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo, entre outros, representam um quarto das emissões totais da UE [2].

A UE tem vindo a cofinanciar diversos projetos e iniciativas que visam melhorar a logística urbana nas cidades inteligentes.

Metodologia

Ferramentas utilizadas para a primeira fase deste trabalho foram:

- **"Web of Science" (WoS);**
- **"Visualization of Similarities Viewer" (VOSviewer);**
- **"Excellence in Engineering and Learning" (Excel);**

Para uma análise bibliométrica inicial, foram recolhidos artigos científicos baseados em *keywords* relevantes ao tema, o agrupamento das mesmas formou a Consulta (Expressão de Pesquisa) (Query).

A Query utilizada foi:

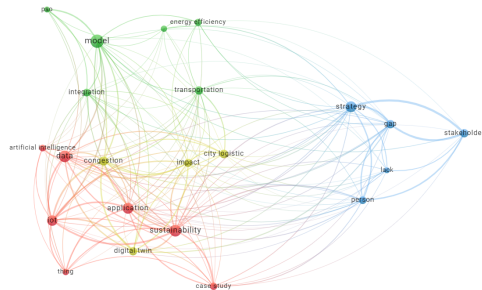
("urban logistics*"OR "urban areas*") AND ("smart cities*"OR "city logistics*"OR "smart logistics*") AND (sustainab* OR efficien* OR innovat*) AND ("transportation*"OR "economics*"OR "management*") [1].

Resultados da Query

Esta análise passou por três fases importantes [1]:

- 1 Filtragem Inicial:** Ferramenta WoS permitiu a análise inicial de resultados por categorias, anos de publicação, autores entre outros.
- 2 Exportação "Plain Text File" (TXT) e "Comma-Separated Values File" (CSV):** Os resultados foram exportados para serem analisados posteriormente na análise bibliométrica.
- 3 Análise Bibliométrica:** A ferramenta VOSviewer permitiu a criação de mapas de co-citação e co-ocorrência de palavras-chave. A análise foi restrita apenas para 22 palavras-chave e 7 autores principais.

Análise Bibliométrica VOSviewer



VOSviewer



Figura: *Map Co-occurrence* final VOSviewer com base no TXT exportado do WoS, destacando apenas 22 *keywords* de filtro [3].

Análise Bibliométrica Excel - Continuação

Primeiramente o ficheiro Excel nomeado de "*query-all-536-Urban-Logistics-in-Smart-Cities*", foi utilizado para analisar os dados todos exportados do WoS dos 536 resultados, para uma análise mais detalhada dos mesmos.

Em seguida, o ficheiro Excel nomeado:

"*1-Bibliometric-KPIs-Assessment-Urban-Logistics-in-Smart-Cities*", foi criado para analisar: *article*, *source* e *author* com base em filtros "Key Performance Indicator" (KPI). Após a análise, foram seleccionados os principais 7 artigos para a revisão da literatura.

Por fim, o ficheiro Excel nomeado:

"*2-Bibliography-Analysis-Urban-Logistics-in-Smart-Cities*", foi criado para analisar de forma bibliográfica, os artigos seleccionados para a Revisão da Literatura.

Artigo I: "A Review of Technical Standards for Smart Cities" [4].

Cada vez mais, as cidades de um país precisam de normas técnicas globais para implementar soluções inteligentes de forma eficiente e segura. A desinformação e falta de normas principalmente em países e cidades ainda em desenvolvimento e menos capital financeiro, é um obstáculo para a implementação de soluções inteligentes.

Desta maneira, entidades globais como a "International Electrotechnical Commission" (IEC), "International Organization for Standardization" (ISO), "The United Nations agency for digital technologies" (ITU) e "Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE) têm vindo a desenvolver normas técnicas que abrangem diversos domínios das cidades inteligentes, tais como infraestruturas, transportes, energia, água, saúde, segurança, educação e governação [4].

De destacar que: cidades sem normas enfrentam - custos elevados na importação de produtos, *vendor lock-in* de empresas do setor privado e falta de cofinanciamento internacional.

Artigo II: "AI-Driven Optimization of Urban Logistics in Smart Cities" [6].

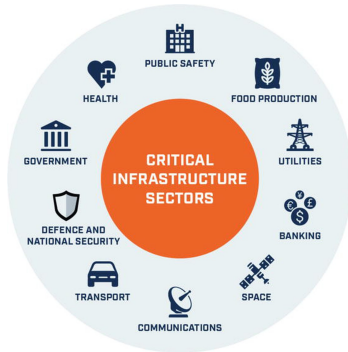


Figura: Infraestruturas críticas em diferentes setores, citado em: [5].

Tecologias como AI, ML, DL, BC, IoT, VA entre outras estão presentes nestes setores [6].

Artigo III: "Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice" [7]

A colaboração vertical e horizontal são duas vertentes para reduzir o congestionamento urbano, impacto ambiental e melhorar logísticas tradicionais.

Na vertical, todos partilham entregas entre si para reduzir rotas e custos de transportes.

Na horizontal, empresas do mesmo setor colaboram entre si para otimizar recursos e rotas, tornando mais eficiente para determinados tipos de entregas.

A cidade de La Rochelle em França, é um exemplo prático de colaboração vertical para entregas de última-milha [7].

Artigo IV: "Shortening the Last Mile in Urban Areas: E-Grocery ..." [8].

Este artigo foca-se em "Online E-Grocery Commerce" (EGC), com destaque para o conceito de *Urban Logistics Hubs*.

Estes *Hubs*, são pontos estratégicos localizados em áreas urbanas redistribuídos e recolhidos pelos compradores ou entregues por veículos elétricos nomeados de "Electric Cargo Bike" (BCE) [8].

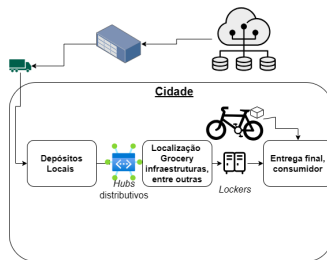


Figura: Conceito de *Urban Logistics Hub* para EGC, citado em: [1].

Artigo V: "Designing new models for energy efficiency Spanish case" [9]

O projeto "Smart Green Innovative Urban Logistics Models For Energy Efficient Mediterranean Cities Project" (SMILE) é um exemplo prático de logística urbana inteligente implementado em Valência.



Figura: Infraestrutura e coordenação projeto, citado em: [9].

Artigo VI "Fulfilment of last-mile: ... Portugal case" [10].

No país em que vivemos, sabemos que existe uma dificuldade em implementar logística urbana eficiente. Por motivos económicos, governamentais, cooperação entre *stakeholders* e projetos-piloto que não são aprovados pelos Municípios [10].

Existe Municípios dos quais 94% não são capazes de implementar logística urbana de forma autónoma, necessitam de cooperação entre empresas públicas e privadas [10]. O cofinanciamento da UE é um fator importante para a implementação destas soluções. Portugal 2030 tem seis prioridades das quais [11]:

- 1 Portugal + inteligente;
- 2 Portugal + verde;
- 3 Portugal + conectado;
- 4 Portugal + social;
- 5 Portugal + próximo dos cidadãos;
- 6 Portugal + transição justa;

Artigo VII: "Interaction with City Logistics Stakeholders Polish case" [12]

Este artigo foca-se na interação entre *stakeholders* em diversas províncias da Polónia. Províncias estas que vem em desenvolvimento constante perante um pós período de guerra civil até 1989 e a implementação de logística está ainda em crescimento [12].

Um estudo realizado a diferentes regiões administrativas revela que as partes interessadas que pretendem implementar logística urbana inteligente e o nível médio de cooperação com *stakeholders*, foi recolhida a informação de que $>75\%$ das cidades estava ausente desta cooperação com os *stakeholders*, pois 85% da economia das mesmas estava em um circuito fechado, chamado *vendor lock-in* [12].

De destacar que: a ausência de *stakeholders* ativos compromete a implementação de soluções inteligentes e limita a escalabilidade dos projetos-piloto.

Resumo dos 7 Artigos

	Artigo I	Artigo II	Artigo III	Artigo IV	Artigo V	Artigo VI	Artigo VII
Foco	Normas Projetos-Piloto	AI	Colaboração Transporte	E-Grocery	Modelos no Transporte	Municípios Portugal	Cidades da Polónia
Imp.	<i>IEC, ISO,ITU, IEEE</i>	<i>AI, IoT, ML, DL, BCT, AV</i>	Colaboração vertical e horizontal	<i>BCE, Hubs, loc- kers</i>	<i>SMILE</i> , última-milha	Algoritmo- <i>Clustering</i>	<i>Stakeholders</i>
Caso	Global	Global	La Roche- chelle	Hanover	Valência	Águeda e Porto	Polónia
Vant	Mesma linguagem	Controlo Aplicação	Colaboração	Eficiente	Modelo SMILE	Análise de dados históricos	Qualidade de Vida
Desv	Diferentes Tecnologias	Privacidade de dados	Partilha de Dados	Custo infraestrutura	Escabilidade	Falta de recursos	Falta de logística

Tabela: Análise comparativa final - Apreciação crítica

Laboratórios vivos são ambientes onde se aplicam projetos-piloto em cidades inteligentes. Existe associações internacionais como a "European Network of Living Labs" (ENoLL) e iniciativas da UE como a "City Vitality Sustainability" (CIVITAS) que promovem estes laboratórios vivos [13]. Este conceito é fundamental para testar novas soluções em espaços isolados antes de serem implementadas em larga escala.

A ENoLL é a maior rede de "*Living Labs*" na Europa, com membros de diversos setores, como saúde, mobilidade, energia, ambiente, entre outros [13].

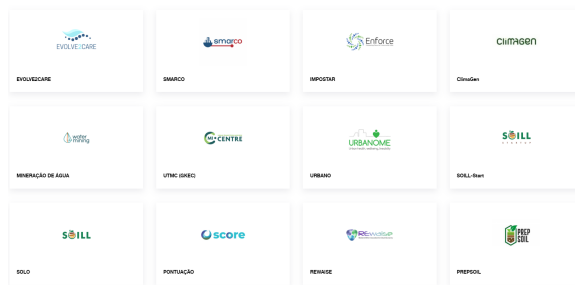


Figura: Setores dos membros da ENoLL até 2025, citado em: [13].

A CIVITAS é uma iniciativa da UE que visa desenvolver soluções de mobilidade urbana sustentável em cidades da UE [2].

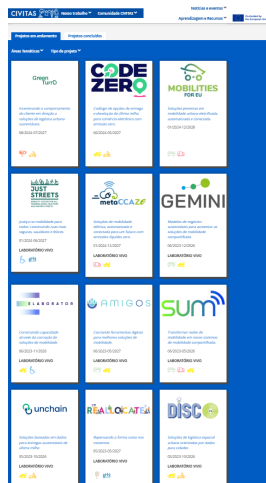


Figura: Cidades participantes na iniciativa CIVITAS até 2025, citado em: [2].

De notar que:

Este tema de Logística permitiu obter mais conhecimento a nível teórico das várias soluções que estão e serão implementadas em um futuro próximo nas cidades inteligentes. A normas serão cada vez mais necessárias e a certificação das mesmas em cada país também. A colaboração entre *stakeholders* é um fator crítico de sucesso para a implementação. A integração de *Living Labs* ' é o núcleo central para testar todas estas soluções em ambientes reais. As infraestruturas críticas nas cidades devem ser tidas em consideração para implementar soluções inteligentes.

Todo este trabalho de investigação teórico em relação a esta temática em estudo está público no repositório do "Git Repository Hub" (GitHub) do autor Eduardo Junqueira [1].

Referências I

- [1] E. Junqueira, “Github - junqueiradeveduardo urban-logistics-in-smart-cities-data-base.” <https://github.com/JunqueiraDevEduardo/Urban-Logistics-in-Smart-Cities-Data-Base.git>.
- [2] CIVITAS, “Civitas initiative.” <https://civitas.eu/about>, Oct. 2025.
- [3] VOSviewer, “Resultado da análise bibliométrica com vosviewer.” <https://tinyurl.com/23fbn4ay>, 2025. Filtro aplicado para análise plain text file (.txt) obtido do Web of Science (WoS) com a query definida no trabalho académico. Copyright © 2025.
- [4] C. S. Lai, Y. Jia, Z. Dong, D. Wang, Y. Tao, Q. Lai, R. Wong, A. Zobaa, R. Wu, and L. L. Lai, “A review of technical standards for smart cities,” *Clean Technologies*, vol. 2, pp. 290–310, 08 2020.
- [5] I. McAndrew, V. Elena, and J. Michael, “Artificial intelligence in the aviation manufacturing process for complex assemblies and components,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 689, p. 012022, 11 2019.
- [6] B. M. Mohsen, “Ai-driven optimization of urban logistics in smart cities: Integrating autonomous vehicles and iot for efficient delivery systems,” *Sustainability*, vol. 16, no. 24, 2024.

Referências II

- [7] C. Cleophas, C. Cottrill, J. F. Ehmke, and K. Tierney, “Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice,” *European Journal of Operational Research*, vol. 273, no. 3, pp. 801–816, 2019.
- [8] M. Leyerer, M.-O. Sonneberg, M. Heumann, and M. Breitner, “Shortening the last mile in urban areas: Optimizing a smart logistics concept for e-grocery operations,” *Smart Cities*, vol. 3, pp. 585–603, 07 2020.
- [9] C. Navarro, M. Roca-Riu, S. Furió, and M. Estrada, “Designing new models for energy efficiency in urban freight transport for smart cities and its application to the spanish case,” *Transportation Research Procedia*, vol. 12, pp. 314–324, 2016.
Tenth International Conference on City Logistics 17-19 June 2015, Tenerife, Spain.
- [10] D. Correia, C. Vagos, J. L. Marques, and L. Teixeira, “Fulfilment of last-mile urban logistics for sustainable and inclusive smart cities: a case study conducted in portugal,” *International Journal of Logistics Research and Applications*, vol. 27, no. 6, pp. 931–958, 2024.

Referências III

- [11] P. 2030, “O que é o portugal 2030 - portugal 2030.”
<https://portugal2030.pt/o-portugal-2030/o-que-e-o-portugal-2030/>, Sept. 2023.
- [12] K. Dohn, M. Kramarz, and E. Przybylska, “Interaction with city logistics stakeholders as a factor of the development of polish cities on the way to becoming smart cities,” *Energies*, vol. 15, no. 11, 2022.
- [13] E. N. of Open Living Labs, “Living labs enoll.” <https://enoll.org/livinglabs/>, Dec. 2025.